

Curso: Técnicas de Programación

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FINAL

Proyecto #2 – Vitta

Sistema de gestión nutricional desarrollado en C# (.NET 9) con Blazor Server, basado en arquitectura MVC y persistencia local en archivos CSV.

Estudiante	Natalia Tobal D.
Profesor	Luis Felipe Mora Umaña.
Fecha de entrega	28 de abril de 2026
Repositorio	https://github.com/Nat-92CR/ProyectoVitta.git
Gestión del proyecto	https://trello.com/b/3z5MMCwt/proyecto-sistema-de-gestion-nutricional-vitta
Versión documentada	Proyecto Vitta - Iteración II

Contenido

1. Introducción.....3

2. Decisiones de diseño4

3. Desarrollo del sistema y explicación de módulos.....5

4. Uso, ejecución e interacciones del sistema.....13

5. Análisis de resultados13

6. Aprendizajes14

7. Conclusiones15

1. Introducción

En esta documentación técnica final se presenta el trabajo realizado en la segunda iteración de Vitta. En esta etapa el sistema evolucionó a una versión web desarrollada con Blazor, manteniendo la lógica de negocio construida previamente y ampliando su alcance con nuevas funcionalidades para usuarios regulares y administradores.

En la primera iteración del proyecto se había construido una base funcional utilizando Windows Forms, arquitectura MVC y persistencia local en archivos CSV. Para esta segunda iteración, el trabajo principal consistió en desarrollar una nueva capa de presentación web con Blazor, manteniendo la lógica de negocio, los modelos y la forma de persistencia que ya se habían trabajado en la versión anterior. Esto permitió evolucionar el sistema sin tener que rehacer la base completa del proyecto.

Además del cambio en la capa visual, en esta nueva versión se incorporaron funcionalidades adicionales solicitadas en el proyecto, principalmente el rol de administrador, el mantenimiento de alimentos, el mantenimiento de usuarios, las estadísticas globales del sistema y la descarga de reportes. También se fortaleció la validación de la lógica mediante pruebas unitarias aplicadas sobre los controladores.

El objetivo de este documento es explicar de forma clara cómo quedó estructurado el sistema, qué decisiones se tomaron durante el desarrollo, cómo se utiliza la aplicación y cuáles fueron los resultados obtenidos al finalizar esta segunda iteración.

1.1. Alcance de la Iteración II

La Iteración II se enfocó principalmente en los siguientes bloques de trabajo:

- Desarrollo de una nueva capa de presentación web utilizando Blazor.
- Reutilización de la lógica de negocio, los modelos y la persistencia por archivos CSV del proyecto anterior.
- Incorporación del rol de administrador con acceso a módulos exclusivos.
- Implementación de mantenimiento de alimentos y mantenimiento de usuarios.
- Desarrollo del módulo de estadísticas globales.
- Incorporación de reportes descargables.
- Ampliación del conjunto de pruebas unitarias sobre la capa de controladores.

2. Decisiones de diseño

Durante el desarrollo de esta segunda versión de Vitta se tomaron varias decisiones con el fin de mantener el proyecto ordenado, reutilizable y coherente con lo visto en clase. La idea principal no fue rehacer el sistema completo, sino aprovechar la base existente y extenderla con una nueva interfaz web y con nuevas funcionalidades administrativas.

2.1. Separación por capas

Se mantuvo la organización del proyecto por capas, siguiendo el enfoque MVC trabajado desde la primera iteración. Esto permitió que la capa visual, la lógica y los modelos siguieran separados y no se mezclaran responsabilidades.

La solución quedó organizada en varios proyectos:

- **VittaModel:** contiene las clases del dominio, como usuarios, alimentos y menús.
- **VittaController:** contiene la lógica de negocio del sistema.
- **VittaBlazor:** contiene la nueva capa de presentación web.
- **VittaView:** se mantiene como referencia del proyecto anterior.
- **VittaControllerTest:** contiene las pruebas unitarias.

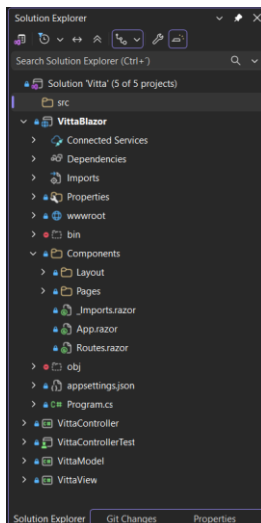
Esta estructura ayuda a que la interfaz cambie sin afectar la lógica principal y facilita el mantenimiento del proyecto.

2.2. Nueva capa de presentación web

En esta iteración ya no se utilizó Windows Forms como capa principal de vista, sino Blazor, tal como se pide en el Proyecto 2. La decisión fue construir una nueva interfaz web, pero reutilizando los controladores, modelos y archivos CSV que ya existían.

De esta manera, Vitta pasó de ser una aplicación de escritorio a tener una presentación web más moderna, sin perder la base funcional desarrollada anteriormente.

Figura 1. Pantalla de inicio de sesión



2.3. Persistencia en archivos CSV

Aunque en el enunciado se menciona la posibilidad de sustituir archivos por base de datos relacional como un elemento incremental, en esta versión del proyecto se mantuvo la persistencia en archivos CSV. Esto permitió conservar la lógica ya implementada y seguir trabajando sobre una base estable y funcional.

Los archivos principales del sistema siguen siendo:

- users.csv
- foods.csv
- menus.csv

Para el manejo de estos archivos se mantuvo el uso de una clase genérica encargada de leer y guardar información, evitando repetir lógica en varios controladores.

2.4. Patrón Strategy en el cálculo nutricional

Para la parte de cálculos nutricionales se mantuvo el patrón Strategy, de forma que cada tipo de dieta tenga una lógica específica sin llenar el sistema de condicionales innecesarios.

Esto permitió que la distribución de macronutrientes cambiara según el tipo de dieta del usuario, manteniendo el código más claro y más fácil de ampliar en una mejora futura.

2.5. Inyección de dependencias

En la versión web se utilizó inyección de dependencias para registrar los controladores y utilizarlos dentro de las páginas Razor. Esta decisión ayudó a mantener el proyecto más limpio y también facilitó la ejecución de pruebas unitarias, ya que los controladores pueden probarse de forma más aislada.

2.6. Roles y desactivación lógica

Para la funcionalidad administrativa se agregaron propiedades que permiten identificar si un usuario está activo y si tiene rol de administrador.

Esto fue importante porque el Proyecto 2 solicita mantenimiento de usuarios, incluyendo reset de contraseñas y desactivación de cuentas. En lugar de eliminar usuarios de forma definitiva, se manejó una desactivación lógica. Esto permite conservar la información histórica del sistema y controlar qué cuentas pueden iniciar sesión.

2.7. Interfaz y consistencia visual

Se decidió mantener una identidad visual uniforme en todas las pantallas. Para eso se trabajó con una misma línea de colores, encabezados similares, botones consistentes y distribución por tarjetas para los módulos principales.

La intención fue que el sistema se sintiera como una sola aplicación, tanto para el usuario regular como para el administrador.

3. Desarrollo del sistema y explicación de módulos

En esta sección se explica cómo quedó compuesto Vitta en su segunda iteración y qué hace cada uno de sus módulos principales.

3.1. Inicio de sesión

La aplicación inicia en una pantalla de autenticación donde el usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña. Si las credenciales son válidas y la cuenta está activa, el sistema redirige al panel principal correspondiente. Si el usuario tiene rol administrativo, se muestra el panel de administración; de lo contrario, se muestra el panel regular del sistema.

Figura 3. Pantalla de inicio de sesión



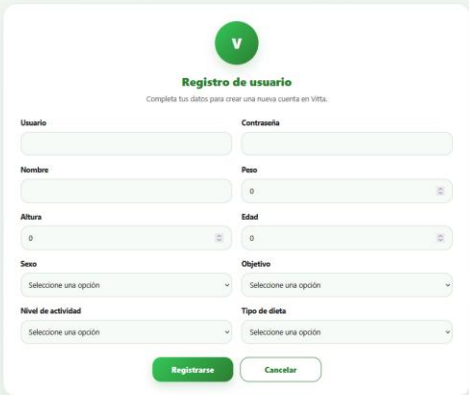
La imagen muestra la interfaz de inicio de sesión de la aplicación Vitta. En la parte superior, hay un logo circular verde con la palabra "Vitta" en blanco. Debajo, el título "Inicio de sesión" está en negrita, seguido de un subtítulo: "Accede a tu espacio nutricional de manera segura." El formulario contiene dos campos de entrada: "Usuario" con el texto "admin" y "Contraseña" con caracteres ocultos por puntos. Hay dos botones: uno verde con el texto "Iniciar sesión" y otro blanco con borde verde y el texto "Registrarse".

3.2. Registro de usuario

La aplicación permite registrar nuevos usuarios desde la pantalla de registro. En este formulario se solicitan los datos básicos necesarios para el sistema, como nombre de usuario, contraseña, nombre, peso, altura, edad, sexo, objetivo, nivel de actividad y tipo de dieta.

Este módulo cubre la creación inicial de usuarios regulares dentro del sistema.

Figura 4. Pantalla de registro de usuario



La imagen muestra la interfaz de registro de usuario de la aplicación Vitta. En la parte superior, hay un logo circular verde con la letra "V". Debajo, el título "Registro de usuario" está en negrita, seguido de un subtítulo: "Completa tus datos para crear una nueva cuenta en Vitta." El formulario está dividido en dos columnas. La columna izquierda contiene los campos: "Usuario", "Nombre", "Altura", "Sexo" (con un menú desplegable) y "Nivel de actividad" (con un menú desplegable). La columna derecha contiene los campos: "Contraseña", "Peso", "Edad", "Objetivo" (con un menú desplegable) y "Tipo de dieta" (con un menú desplegable). En la parte inferior, hay dos botones: uno verde con el texto "Registrarse" y otro blanco con borde verde y el texto "Cancelar".

3.3. Dashboard del usuario regular

Cuando un usuario regular inicia sesión, accede a un panel principal desde el cual puede ingresar a los módulos disponibles para su perfil. En esta pantalla se centralizan las opciones de:

- Mi perfil
- Registrar menú
- Consultar alimentos
- Información nutricional
- Estadísticas nutricionales

Este panel facilita la navegación y muestra de forma clara los módulos que puede utilizar una persona usuaria normal.

Figura 5. Dashboard del usuario regular



3.4. Mi perfil

La pantalla de perfil permite consultar y actualizar la información personal del usuario. Aquí se pueden modificar datos como peso, altura, edad, sexo, objetivo, nivel de actividad y tipo de dieta.

Este módulo es importante porque la información registrada aquí afecta directamente los cálculos nutricionales del sistema.

3.5. Registro de menú

La pantalla de registro de menú permite organizar la alimentación diaria por tiempos de comida. El usuario selecciona alimentos ya existentes en el sistema, indica el tiempo de comida correspondiente y la cantidad consumida. El sistema los agrupa en desayuno, meriendas, almuerzo y cena, y además calcula los totales nutricionales del menú.

También existe la posibilidad de cargar menús previamente registrados para una fecha específica, modificarlos o eliminarlos.

Figura 7. Módulo Registrar menú

V Vitta

Volver

Registrar menú

Organiza tus tiempos de comida del día y mantén tu registro nutricional al día en Vitta.

DATOS DEL MENÚ

Fecha del menú Menús existentes

03 / 01 / 2026

2026-01-03

Cargar menú

AGREGAR ALIMENTO AL MENÚ

Alimento Tiempo de comida Cantidad

Seleccione un alimento...

Seleccione...

1

Agregar

TIEMPOS DE COMIDA

DESAYUNO

Gallo pinto casero 1 taza x1

Huevo entero 1 unidad x2

Queso fresco Dos Pinos 30 g x1

Papaya 1 taza x1

MERIENDA MAÑANA

Yogurt griego natural Dos Pinos 150 g x1

Banano mediano x1

ALMUERZO

Tilapia al horno 120 g x1

Arroz blanco cocido 1 taza x1

Vegetales salteados 1 taza x1

Aguacate 1/2 unidad x1

MERIENDA TARDE

Barra de cereal Jack's 1 unidad x1

CENA

Sopa negra 1 taza x1

Queso fresco Dos Pinos 30 g x1

Tortilla de maíz 2 unidades x1

TOTALES NUTRICIONALES

CALORÍAS 1593

PROTEÍNAS 102.6

CARBOHIDRATOS 211

GRASAS 50

3.6. Consulta de alimentos

La pantalla de consulta de alimentos permite visualizar el catálogo disponible en el sistema y revisar la información nutricional básica de cada alimento. Esta parte se dejó en modo lectura para usuarios regulares, mientras que la edición y mantenimiento queda reservada para el administrador.

Figura 8. Módulo Consultar alimentos

V Vitta

Volver

Consultar alimentos

Busca alimentos disponibles en el sistema y consulta su información nutricional.

Buscar alimento por nombre...

Buscar

Mostrar todos

Nombre	Calorías	Proteínas	Carbohidratos	Grasas
Gallo pinto casero 1 taza	80	6	32	4
Arroz blanco cocido 1 taza	205	4	45	0,4
Arroz integral cocido 1 taza	215	5	45	1,8
Frijoles negros cocidos 1 taza	227	15	41	1
Lentejas cocidas 1 taza	230	18	40	0,8
Garbanzos cocidos 1 taza	269	14	45	4
Pechuga de pollo a la plancha 120 g	198	37	0	4
Carne molida magra 120 g	228	29	0	11
Bistec de res 120 g	250	31	0	13
Lomo de cerdo a la plancha 120 g	242	31	0	10

Solo el administrador puede crear, editar o eliminar alimentos. Si necesitas que se agregue un alimento, contáctalo.

3.7. Información nutricional

Este módulo muestra un resumen de los datos nutricionales calculados para el usuario, incluyendo calorías de mantenimiento, índice de masa corporal y distribución diaria de macronutrientes.

La información que aquí se presenta depende de los datos personales del usuario y del tipo de dieta seleccionado.

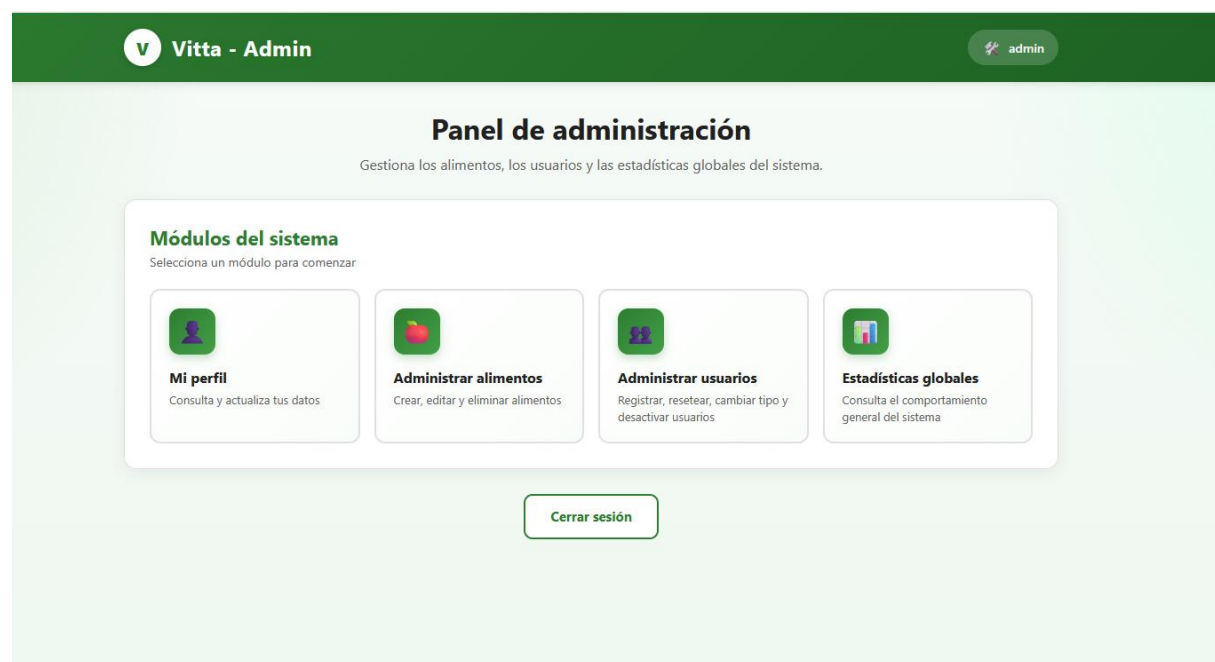
3.8. Dashboard del administrador

Cuando un usuario administrador inicia sesión, el sistema muestra un panel distinto, con acceso a funciones exclusivas de gestión. Desde este panel es posible ingresar a:

- Mi perfil
- Administrar alimentos
- Administrar usuarios
- Estadísticas globales

Esta diferenciación permite separar claramente lo que corresponde al usuario regular y lo que corresponde a la administración del sistema.

Figura 10. Dashboard del administrador



3.9. Administrar alimentos

Este módulo permite al administrador registrar nuevos alimentos, buscarlos, actualizarlos y eliminarlos. La gestión del catálogo es una de las responsabilidades principales del rol administrador dentro del sistema.

Con esta funcionalidad se cumple una de las mejoras solicitadas en el Proyecto 2, relacionada con el mantenimiento de productos.

Figura 11. Módulo Administrar alimentos

3.10. Administrar usuarios

Este módulo concentra el mantenimiento de usuarios. Desde aquí, el administrador puede:

- registrar usuarios nuevos
- buscar usuarios existentes
- resetear contraseñas
- cambiar el tipo de cuenta
- activar o desactivar usuarios

Esta parte responde directamente a lo solicitado en el proyecto con respecto a mantenimiento de usuarios y administración de cuentas.

Figura 12. Módulo Administrar usuarios

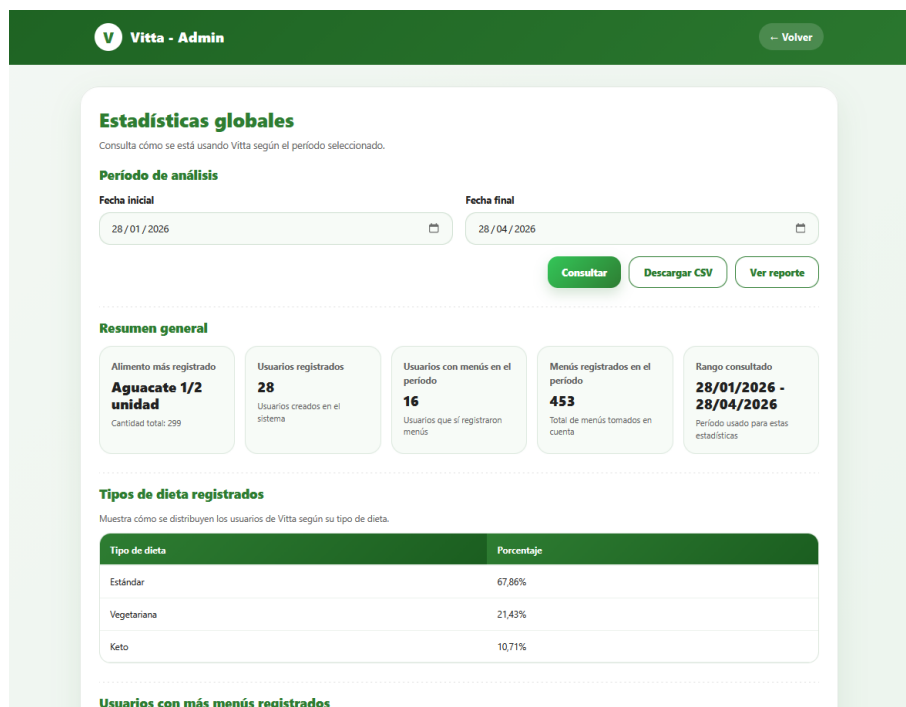
3.11. Estadísticas globales

El módulo de estadísticas globales presenta una vista general del comportamiento del sistema según el rango de fechas seleccionado. Entre los datos que muestra se encuentran:

- alimento más registrado
- cantidad de usuarios registrados
- usuarios con menús en el período
- menús registrados en el período
- distribución por tipo de dieta
- usuarios con más menús registrados

Esto responde a las estadísticas adicionales solicitadas para el administrador en Proyecto 2.

Figura 13. Estadísticas globales del administrador



3.12. Pruebas unitarias del sistema

Además del desarrollo funcional, en esta segunda iteración se reforzó la validación de la lógica del sistema por medio de pruebas unitarias sobre la capa de controladores, tal como se solicita en el proyecto. Esta parte fue importante porque el testing representa un bloque específico de evaluación dentro del Proyecto 2.

Las pruebas se organizaron dentro del proyecto VittaControllerTest, siguiendo la línea vista en clase, con una carpeta de pruebas separada y enfocada en la lógica de negocio. Dentro de este proyecto se incluyeron pruebas para los controladores principales del sistema:

- FoodControllerTest
- LoginControllerTest

- MenuControllerTest
- NutritionInfoControllerTest
- StatisticsControllerTest
- UserControllerTest

Para las pruebas se utilizaron **MSTest** como framework de testing y **Moq** para simular dependencias. Esto permitió validar el comportamiento de los controladores sin depender directamente de archivos reales del sistema, lo que hizo las pruebas más controladas y más fáciles de ejecutar.

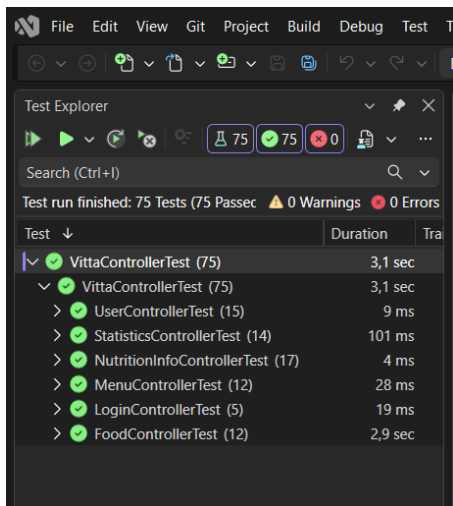
En la validación final del proyecto se ejecutaron **75 pruebas unitarias**, obteniendo como resultado **75 aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas**. Este resultado fortalece la confiabilidad de la lógica desarrollada y sirve como evidencia de que las operaciones principales del sistema fueron probadas correctamente.

Las pruebas abarcan validaciones como las siguientes:

- inicio de sesión con credenciales válidas e inválidas
- registro de usuarios
- actualización de datos de usuario
- cálculo de información nutricional
- manejo de menús
- estadísticas individuales y globales
- activación, desactivación y administración de usuarios

Con esto, el proyecto no solo cumple a nivel visual y funcional, sino también a nivel de validación de la lógica de negocio.

Figura 14. Resultado de pruebas unitarias en Test Explorer



4. Uso, ejecución e interacciones del sistema

Para ejecutar el sistema se requiere tener instalado .NET 9 y un entorno compatible como Visual Studio 2022. Una vez abierto el proyecto, debe seleccionarse VittaBlazor como proyecto de inicio. Después de restaurar paquetes y compilar, la aplicación puede ejecutarse localmente desde Visual Studio o por terminal.

Comandos principales:

```
dotnet restore
dotnet build
dotnet run --project src/VittaBlazor
```

Una vez iniciado el sistema, la aplicación abre en la pantalla de inicio de sesión. Desde ahí se puede ingresar como usuario regular o como administrador, dependiendo del tipo de cuenta.

En el caso del usuario regular, el flujo típico consiste en iniciar sesión, acceder al dashboard, registrar menús, consultar alimentos, revisar su información nutricional y observar sus estadísticas.

En el caso del administrador, el flujo principal consiste en iniciar sesión, acceder al panel administrativo, gestionar alimentos, gestionar usuarios y revisar estadísticas globales del sistema.

4.1. Credenciales de acceso

La cuenta administradora preconfigurada es:

- Usuario: admin
- Contraseña: admin123

Además, el sistema incluye datos sembrados para permitir validar el comportamiento general de la aplicación y las estadísticas del administrador.

5. Análisis de resultados

La segunda iteración de Vitta permitió ampliar el alcance del sistema con una nueva interfaz web y con funcionalidades administrativas que no estaban presentes en la primera versión. A nivel funcional, el sistema quedó con dos tipos de acceso claramente diferenciados: usuario regular y administrador.

En la parte del administrador, se logró incorporar la gestión de alimentos, la gestión de usuarios y las estadísticas globales del sistema. Estas funcionalidades responden a lo solicitado en el Proyecto 2, donde se indica la necesidad de agregar mantenimiento de productos, mantenimiento de usuarios y estadísticas adicionales, así como la opción de descarga de reportes en formato CSV o TXT.

En cuanto a los datos de prueba, el sistema se validó con archivos CSV sembrados que permitieron mostrar resultados reales en las estadísticas globales, así como menús registrados por distintos usuarios. Esto permitió verificar que el sistema no solo compila, sino que también refleja información coherente en la práctica.

5.1. Datos utilizados para validación

Para la validación del sistema se trabajó con datos sembrados en los archivos CSV. Estos datos permitieron probar tanto los módulos regulares como los módulos administrativos y mostrar resultados agregados en estadísticas globales.

Los datos finales utilizados en la validación corresponden al estado real de los archivos del proyecto al cierre de la iteración.

5.2. Resultados del módulo de estadísticas globales

A partir de los datos sembrados, el sistema fue capaz de mostrar resultados globales como:

- alimento más registrado
- usuarios registrados
- usuarios con menús en el período
- total de menús registrados
- distribución por tipo de dieta
- ranking de usuarios con mayor cantidad de menús

Esto confirma que la lógica de agregación del sistema funciona correctamente sobre los archivos de datos utilizados.

5.3. Resultados de testing

Uno de los puntos más importantes de esta versión fue la validación de la capa de controladores. El proyecto finalizó con **75 pruebas unitarias ejecutadas de forma satisfactoria**, con **75 aprobadas, 0 fallidas y 0 omitidas**.

Esto representa una evidencia clara de validación de la lógica de negocio y fortalece la confiabilidad del sistema. La ejecución exitosa de las pruebas demuestra que los controladores principales responden correctamente ante distintos escenarios y que el comportamiento esperado fue revisado antes de dejar la versión final.

5.4. Calidad del código

Durante el desarrollo también se tomó en cuenta la calidad del código, siguiendo lineamientos de orden, separación de responsabilidades, nombres significativos y claridad estructural. Además, el uso de SonarAnalyzer se mantuvo como apoyo para revisar buenas prácticas y detectar aspectos mejorables durante el proceso.

5.5. Verificación final del repositorio

Como parte del cierre del proyecto, se verificó que la versión final quedara publicada en la rama master, tal como se solicita en el enunciado, junto con la documentación técnica final y el código fuente del sistema.

6. Aprendizajes

Esta segunda iteración dejó varios aprendizajes importantes. El primero fue entender mejor la separación entre la vista y la lógica del sistema. Al desarrollar una nueva capa web en Blazor, quedó más claro por qué es importante no mezclar lo visual con el procesamiento interno.

Otro aprendizaje importante fue el manejo de roles. La incorporación del administrador obligó a pensar no solo en qué funcionalidades se agregaban, sino también en cómo debía cambiar la experiencia del sistema según el tipo de usuario.

También fue valioso reforzar el uso de pruebas unitarias. Esta parte ayudó a validar controladores, a detectar errores antes de cerrar el proyecto y a entender mejor cómo probar la lógica sin depender directamente de todos los

elementos externos. El trabajo con MSTest y Moq permitió comprobar que la capa del controlador podía revisarse de una forma más ordenada.

Además, el trabajo con Git y Trello permitió llevar mejor control del avance y dejar evidencia más ordenada del proceso de desarrollo. Esto también fue importante porque forma parte de los elementos evaluados en el proyecto.

Por último, esta iteración ayudó a entender que una mejora no siempre significa rehacer todo el proyecto, sino saber reutilizar lo que ya funciona, ordenarlo mejor y extenderlo de manera más completa.

7. Conclusiones

El Proyecto 2 de Vitta permitió llevar el sistema a una versión más completa y mejor organizada. La principal mejora fue la incorporación de una nueva capa de presentación web con Blazor, manteniendo la base lógica del proyecto anterior.

Además, se agregaron funcionalidades importantes que fortalecen el sistema, como el rol administrador, el mantenimiento de usuarios, el mantenimiento de alimentos, las estadísticas globales y la descarga de reportes. Esto permitió que la aplicación no se quedara solo en una versión básica, sino que avanzara a una segunda iteración con mayor alcance funcional.

También se logró validar la lógica del sistema mediante pruebas unitarias, obteniendo un resultado final de 75 pruebas aprobadas, lo cual fortalece la defensa técnica del proyecto y muestra que no solo se trabajó la parte visual, sino también la parte interna del sistema.

En general, Vitta quedó como un proyecto más sólido, más claro y más defendible, tanto por su estructura interna como por la forma en que se presenta y se documenta.

8. Bibliografía

- Microsoft. ASP.NET Core Blazor. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/blazor/>
- Microsoft. .NET dependency injection. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/extensions/dependency-injection/overview>
- Microsoft. Get started with C# and MSTest. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/testing/unit-testing-csharp-with-mstest>
- devlooped. Moq: The most popular and friendly mocking framework for .NET. Recuperado de <https://github.com/devlooped/moq>
- SonarSource. sonar-dotnet: Code analyzer for C# and VB.NET projects. Recuperado de <https://github.com/SonarSource/sonar-dotnet>
- Gamma, E., Helm, R., Johnson, R. y Vlissides, J. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994.